19.10.26 Лекция 7

Алгоритм Чипполы извлечение кв. корня по простому нечетному модулю

$x^2 - a$ - неприводим $\Leftrightarrow a \notin R(2, \mathbb{Z}_q)$

$q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}$ $GF(q^2) = \left\{ a + bw \;\middle|\; \begin{matrix} w = r \notin R(2, \mathbb{Z}_q) \\ a, b \in \mathbb{Z}_q \end{matrix} \right\}$

$$\left.\begin{matrix} z = a + bw \\ w = c + dw \\ z, w \in GF(q^2) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} z = w \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases} \\ z + w = (a + c) + (b + d)w \\ zw = (ac + bd \cdot r) + (ad + bc)w \end{cases}$$

Утв (корректность опр-я квадратичного расширения)

$q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}} \Rightarrow GF(q^2) \in Field$

Утв (биномиальный коэф-т по модулю)

$\forall q \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}, i \in \overline{1, q-1} \Rightarrow C_q^i \overset{q}{\equiv} 0$

$(z + w)^q \overset{q}{\equiv} z^q + w^q$ формула бинома Ньютона в конечном поле для показателя степени, равного характеристике поля

$z = a + bw \Rightarrow \bar{z} = a - bw$ (сопряжение)

Утв (представление сопряженного эл-та в виде степени)

$\bar{z} \overset{q}{\equiv} z^q$, $q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}$

Док-во:

$z := a+bw \Rightarrow \bar{z} = a-bw$

$z^q = (a+bw)^q \overset{q}{\equiv} a^q + (bw)^q \overset{q}{\equiv} a^q + b^q \cdot w \cdot (w^2)^{\frac{q-1}{2}} \overset{q}{\equiv} a + b \cdot w \cdot (-1) \overset{q}{\equiv}$

$\overset{q}{\equiv} a - bw = \bar{z}$

Утв (теорема Чипполы)

$x^2 \overset{q}{\equiv} a,\ a \in R(2, \mathbb{Z}_q),\ q \in P_{1N} \Rightarrow x_{1,2} \overset{q}{\equiv} \pm (\delta + w)^{\frac{q+1}{2}}$

где $w^2 \overset{q}{\equiv} (\delta^2 - a) \notin R(2, \mathbb{Z}_q)$, δ - выбирается случайно

$\delta \in \overline{0, q-1}$

Пример: Решить сравнение $x^2 \overset{41}{\equiv} 2$ алгоритмом Чипполы

Решение: $\left(\frac{2}{37}\right) = (-1)^{\frac{41^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{40 \cdot 42}{8}} = 1 \Leftrightarrow 2 \in R(2, \mathbb{Z}_{41})$

$\delta = 0 \Rightarrow \left(\frac{-2}{41}\right) = \left(\frac{-1}{41}\right) \cdot \left(\frac{2}{41}\right) = (-1)^{\frac{41-1}{2}} = 1 \Rightarrow (-2) \in R(2, \mathbb{Z}_{41})$

$\delta = 1 \Rightarrow \left(\frac{-1}{41}\right) = 1 \Rightarrow (-1)$

$\delta = 2 \Rightarrow \left(\frac{4-2}{41}\right) = \left(\frac{2}{41}\right) = 1$

$\delta = 3 \Rightarrow \left(\frac{9-2}{41}\right) = \left(\frac{7}{41}\right) = (-1)^{3 \cdot 20} \left(\frac{41}{7}\right) = \left(\frac{-1}{7}\right)(-1)^3 = -1 \Rightarrow$

$7 \notin R(2, \mathbb{Z}_{41})$

$w^2 \overset{41}{\equiv} 7$

$x_{1,2} \overset{41}{\equiv} \pm (3+w)^{\frac{41+1}{2}} \overset{41}{\equiv} \pm (3+w)^{21}$;

$(3+w)^2 \overset{41}{\equiv} 9 + 6w + w^2 \overset{41}{\equiv} 16 + 6w$

$(3+w)^4 \overset{41}{\equiv} (16+6w)^2 \overset{41}{\equiv} 52 + 28w \overset{41}{\equiv} 16^2 = 32 \cdot 8 \overset{41}{\equiv} -9 \cdot 8 \overset{41}{\equiv} -72 \overset{41}{\equiv} 10$;

$32 \cdot 6 \equiv (-9) \cdot 6 \equiv 54 \equiv 28 \equiv 11 + 28w$

$(3+w)^8 \overset{41}{\equiv} (11+28w)^2 \overset{41}{\equiv} -2 + 42w + 5 \cdot 7 \equiv 33 + w$

$121 \overset{41}{\equiv} -2$

$11 \cdot 28 \overset{41}{\equiv} 11(33-5) \overset{41}{\equiv} 121 \cdot 3 - 55 \overset{41}{\equiv} -61 \overset{41}{\equiv} 21$

$28^2 \overset{41}{\equiv} (-13)^2 \overset{41}{\equiv} 169 \overset{41}{\equiv} 5$

$(3+w)^{16} \overset{41}{\equiv} (33+w)^2$

$33^2 \overset{41}{\equiv} (-8)^2 \overset{41}{\equiv} 64 \overset{41}{\equiv} 23$

$(3+w)(3+w)^4(3+w)^{16} = \underbrace{(3+w)(11+28w)}_{(33+28\cdot 7)+(11+28\cdot 3)w}, (30+25w) =$

$= (24+13w)(30+25w) = 43 = 2$

$(24\cdot 30 + 13\cdot 25\cdot 7) + (24\cdot 25 + 13\cdot 30)w$

$(-17)(-11) \quad 91 \cdot 25$

$187 \qquad 9(-16)$

144

-13

-91

-9

24

4.5. Обобщенный алгоритм Тонелли-Шенкса

$n \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}} \Rightarrow x^n \overset{q}{\equiv} 1, q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}$

1) $n \perp (q-1) \Leftrightarrow n \nmid (q-1)$

2) $n \mid (q-1)$

$x^n \overset{q}{\equiv} a, q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}$

$q \in PR(\mathbb{Z}_q)$

$n \cdot ind_g x \overset{q-1}{\equiv} ind_g a$

У степенного двучленного сравнения $x^n \overset{q}{\equiv} a$ либо нет решений, либо одно решение, либо n решений,

$n \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}, a \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$

$\exists x \in \mathbb{Z} \; x^n \overset{q}{\equiv} a \Leftrightarrow a^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} 1, \; n \mid (q-1)$

$n \perp (q-1) \Leftrightarrow \exists! x \in \mathbb{Z}_q \quad x^n \overset{q}{\equiv} a$

Утв (поиск кол-ва всех корней СРС по одному из них)

$x_{i+1} \overset{q}{\equiv} x_1 \cdot \delta^i$, $P_q(\delta) = n$, $\delta \in \overline{2, q-1}$

$x^n \overset{q}{\equiv} a$, $n \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$, $q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}$, $n \mid (q-1)$

$q-1 = n^s \cdot r$, $r \perp n$, $s \in \mathbb{N}$

1) $a \in R(n, \mathbb{Z}_q) \Leftrightarrow a^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} 1 \Rightarrow P_q(a) \in d\left(\frac{q-1}{n}\right)$

$P_q(a) = n^{s'} \cdot r'$, $s' \in \overline{0, s-1}$, $r' \in d(r)$

2) $b \notin R(n, \mathbb{Z}_q) \Leftrightarrow b^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} 1 \Rightarrow P_q(b) \in d(q-1)$

$P_q(b) = n^{s''} \cdot r''$, $s'' \in \overline{0, s}$, $r'' \in d(r)$

$b^{n^{s-1} \cdot r} \overset{q}{\not\equiv} 1$

$b^{n^{s''} \cdot r''} \overset{q}{\equiv} 1$, $\begin{cases} s'' \neq s-1 \\ r'' \neq r \end{cases}$

$$P_q(a^r) = \frac{P_q(a)}{\mathcal{O}(r, P_q(a))} = \frac{n^{s'} \cdot r'}{\mathcal{O}(r, n^{s'} \cdot r')} = n^{s'}$$

Утв. (порядок степени вычета)

$$\left.\begin{array}{l} q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}}, q-1 = n^s \cdot r \\ a \in R(n, \mathbb{Z}_q), n \perp r \end{array}\right\} \Rightarrow P_q(a^n) \in d(n^{s-1})$$

$$P_q(b^n) = \frac{n^{s''} \cdot r''}{\mathcal{O}(r, n^{s''} \cdot r'')} = n^{s''}, \quad s'' \in \overline{1, s}$$

Утв (порядок степени невычета)

$$\left.\begin{array}{l} q \in \mathbb{P}'_{\mathbb{N}},\ q-1 = n^s \cdot r \\ b \notin R(n, \mathbb{Z}_q),\ n \perp r \end{array}\right\} \Rightarrow P_q(b^r) \in (d(n^s) \setminus \{1\})$$

$$x^n \overset{q}{\equiv} a \equiv c^{ny} \Rightarrow x_1 \overset{q}{\equiv} c^y$$

$$P_q(a^n) = 1 \Rightarrow \underline{a^n \overset{q}{\equiv} 1} \mid \uparrow y$$

$$ry = z \cdot n - 1,\ z \in \mathbb{N} \quad (*)$$

в решении ЛДУ (*) найти такое, чтобы y был натуральным и наименьшим

$$a^{z \cdot n - 1} \overset{q}{\equiv} 1 \mid \cdot a$$

$$a^{z \cdot n} \overset{q}{\equiv} a \overset{q}{\equiv} x^n \Rightarrow x_1 \overset{q}{\equiv} a^z$$

$$P_q(a^n) = 2^{s'},\ s' \in \overline{1, s-1}$$

$$(a^r)^{n^{s'-1}} \equiv d \leftarrow \text{корень } n\text{-ой степени из единицы}$$

$$P_q(d) = n$$

$$g \in PR(\mathbb{Z}_q)$$

$$g^{\frac{q-1}{n}} \overset{q}{\equiv} e,\ P_q(e) = n$$

d, e – корни n-ой степени из единицы

$$\sqrt[n]{1} \bmod q = \left\{ \left(g^{\frac{q-1}{n}}\right)^i,\ i \in \overline{0, n-1} \right\}$$

$$\left.\begin{aligned} \left(g^{\frac{q-1}{n}}\right)^j &\overset{q}{\equiv} d^{-1} \\ (a^n)^{n^{s'-1}} &\overset{q}{\equiv} d \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left(g^{\frac{q-1}{n}}\right)^j \cdot (a^r)^{n^{s'-1}} \overset{q}{\equiv} 1$$

$$P_q\left(g^{n^{s-s'} \cdot r \cdot j}(a^r)\right) \in d(n^{s'-1})$$

$$\underline{\left(\frac{q-1}{n}\right)_j} = \frac{(n^{s-1} \cdot r)_j}{n^{s'-1}} = n^{s-s'} \cdot r \cdot j$$
$$n^{s-1}$$

$n = 2 \Rightarrow q-1 = 2^s \cdot r, \; r \perp 2$

$P_q(a^r) \in d(2^{s-1})$

$a^r \overset{q}{\equiv} 1 \mid a$ (когда $P_q(a^n) = 1$)

$a^{r+1} \overset{q}{\equiv} a \equiv x^2 \Rightarrow x_{1,2} \overset{q}{\equiv} \pm a^{\frac{r+1}{2}}$

Пример: Решить сравнение

$x^2 \overset{17}{\equiv} 15$ алгоритмом Т-Ш

Решение: $\left(\frac{15}{17}\right) = \left(\frac{-2}{17}\right) = (-1)^8 \cdot (-1)^{\frac{16 \cdot 18}{8}} = 1$

$17 - 1 = 2^4 \quad (r = 1, s = 4)$

$d(n^{s-1})$

$P_{17}(15) \in \{1, 2, 4, 8\}$

$15^2 \overset{17}{\equiv} (-2)^2 \overset{17}{\equiv} 4$

$15^4 \overset{17}{\equiv} 4^2 \overset{17}{\equiv} 16 \overset{17}{\equiv} -1 \Rightarrow P_{17}(15) = 8$

$\left(\frac{3}{17}\right) = (-1)^{1 \cdot 8} \cdot \left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = (-1)^{\frac{2 \cdot 4}{8}} = -1 \Rightarrow 3 \notin R(2, \mathbb{Z}_{17})$

$P_{17}(3) \in \{2, 4, 8, 16\}$

$3^2 \overset{17}{\equiv} 9$, $3^4 \overset{17}{\equiv} 9^2 \overset{17}{\equiv} 81 - 68 \overset{17}{\equiv} 13$, $3^8 \overset{17}{\equiv} 13^2 \overset{17}{\equiv} (-4) \overset{17}{\equiv} 16 \overset{17}{\equiv} -1$

$P_{17}(3) = 16$

$\left.\begin{matrix} 15^4 \overset{17}{\equiv} -1 \\ 3^8 \overset{17}{\equiv} -1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow 15^4 \cdot 3^8 \overset{17}{\equiv} 1$

$(15 \cdot 3^2)^4 \overset{17}{\equiv} 1$

$P_{17}(15 \cdot 3^2) \in \{1, 2, 3, 4\} \Rightarrow P_{17}(15 \cdot 3^2) = 2$

$15 \cdot 3^2 \overset{17}{\equiv} (-2) \cdot 9 \overset{17}{\equiv} -18 \overset{17}{\equiv} -1$

$\left.\begin{matrix} (15 \cdot 3^2)^1 \overset{17}{\equiv} -1 \\ 3^8 \overset{17}{\equiv} -1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow 15 \cdot 3^{10} \overset{17}{\equiv} 1$

$15 \cdot 3^{10} \overset{17}{\equiv} 1 \quad | \cdot 15$

$x^2 \overset{17}{\equiv} 15 \overset{17}{\equiv} 15^2 \cdot 3^{10}$

$x_{1,2} \overset{17}{\equiv} \pm 15 \cdot 3^5$

$15 \cdot 3^5 \overset{17}{\equiv} (-2) \cdot 27 \cdot 9 \overset{17}{\equiv} -1 \cdot 10 \overset{17}{\equiv} 7$

Ответ: $[7]_{17} \cup [10]_{17}$

$n \perp (q-1)$, $n \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}^1$

$x^n \overset{q}{\equiv} a$, $a \in R(n, \mathbb{Z}_q)$

$a^{q-1} \overset{q}{\equiv} 1 \quad | \uparrow y$

$y(q-1) = 2 \cdot n - 1$

$a^{2n-1} \overset{q}{\equiv} 1 \quad | \cdot a$

$a^{2n} \overset{q}{\equiv} a \overset{q}{\equiv} x^n \Rightarrow x_1 \overset{q}{\equiv} a^2$

Решить: $x^2 \overset{41}{\equiv} 2$ по Т-Ш.

$\left(\frac{2}{41}\right) = (-1)^{\frac{40 \cdot 42}{8}} = 1$; решаем.

$40 = 2^3 \cdot 5$; $S = 3$; $r = 5$

$2^5 \overset{41}{\equiv} 32 \equiv -9$

$P_{41}(-9) = 4$

$(-9)^2 \overset{41}{\equiv} 81 \overset{41}{\equiv} -1$

$(2^5)^2 \equiv -1 \pmod{41}$

$2^{10} \cdot 3^{20} \overset{41}{\equiv} 1$

$(2^5 \cdot 3^{10})^2 \overset{41}{\equiv} 1$

$(2^5 \cdot 3^{10})^1 \equiv -81 \equiv 1$

$-9 \quad 9$

$3^2 \equiv 9$

$3^4 \equiv -1$

$3^8 \equiv 1$

$3^{10} \equiv 9$

$2^5 \cdot 3^{10} \equiv 1 \pmod{41} \mid \cdot 2$

$2^1 \cdot 2^4 \cdot 3^{10} \equiv 2$; $x^2 = 2^6 \cdot 3^{10}$

$x_{1,2} \equiv \pm (2^3 \cdot 3^5) \equiv \pm 24$

$8 \quad -3$

b - ? $\left(\frac{3}{41}\right) = (-1)^{\frac{2 \cdot 40}{4}} \left(\frac{2}{3}\right) =$

$= (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} \neq 1$

$b = 3$; $3 \notin R(2; \mathbb{Z}_{41})$

$3^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1 \pmod{q}$

$3^{20} \equiv -1 \pmod{41}$

Решить: $x^2 \overset{29}{\equiv} 13$

$\left(\frac{13}{29}\right) = (-1)^{\frac{12^3 \cdot 28}{4}} \left(\frac{3}{13}\right) = \left(\frac{3}{13}\right) = (-1)^{\frac{2 \cdot 12}{4}} \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$ +

$28 = 2^2 \cdot 7$; $S = 2$; $r = 7$

$13^7 - ? \equiv -1$ $\quad 13^2 \equiv 169 \equiv 24 \equiv -5 \pmod{29}$

$13^4 \equiv 25 \equiv -4$

$P_{29}(13^7) = 2$ $\quad 13^7 \equiv (\underbrace{-4 \cdot (-5)}_{20 \equiv -9}) \cdot 13 \equiv -117 \equiv -1$

$b - ?$

$\left\{ \underline{b=2}: \left(\frac{2}{29}\right) = (-1)^{\frac{29^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{3}{8} \cdot \frac{29}{8_2}^{15}} = -1 \right.$

$P_{29}(2) - ?$ $\quad d(28) = \{2; 4; 7; 14\}$

$2^2 = 4$

$2^4 = 16 \equiv -13$

$2^7 \equiv \underbrace{(-13) \cdot 4}_{-52 \equiv 6} \cdot 2 \equiv 12$

$2^{14} \equiv 144 \equiv 28 \equiv -1$

$13^7 \cdot 2^{14} \overset{29}{\equiv} 1 \quad | \cdot 13$

$x^2 \equiv 13^8 \cdot 2^{14}$

$x \equiv \pm(\underbrace{13^4}_{-4} \cdot \underbrace{2^7}_{12}) \quad ; \quad x_1 \equiv -19 \equiv 10$

$x_2 \equiv 10$

Решить: $x^2 \equiv 5 \pmod{19}$ 4.

$\left(\frac{5}{19}\right) = (-1)^{\frac{18 \cdot 4}{4}} \left(\frac{4}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) \cdot \left(\frac{2}{5}\right) = 1$ +

$\left(\frac{2}{5}\right) = (-1)^{\frac{9^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{24}{8}^3} = -1$

$\underline{S=0}: \left(\frac{0-5}{19}\right) = \left(\frac{-1}{19}\right) \cdot \left(\frac{5}{19}\right) = -1$

$(-1)^{\frac{18}{2}} = -1$ $\quad = 1$

$x^2 \overset{19}{\equiv} -5 \equiv 14$; $\quad x_{1,2} \equiv \pm(0 + w)^{\frac{9+1}{2}} \equiv \pm(w^{10}) \equiv \pm((w^2)^5)$ =

Шпаргалка: Алгоритмы извлечения корней (Лекция 7)

1. Алгоритм Чиполлы (ТОЛЬКО для $x^2 \equiv a \pmod q$)

Суть: Создаем искусственное число ω, считаем формулу, ω сокращается, остается ответ.

- **ШАГ 1. Проверка:** $\left(\frac{a}{q}\right) = 1$. Если -1 — корней нет.
- **ШАГ 2. Поиск δ:** Подбираем число $\delta \in (0, q-1)$ так, чтобы символ Лежандра $\left(\frac{\delta^2 - a}{q}\right) = -1$.
- **ШАГ 3. Вводим ω:** Обозначаем $\omega^2 \equiv \delta^2 - a \pmod q$.
- **ШАГ 4. Формула корня:**

$$x_{1,2} \equiv \pm(\delta + \omega)^{\frac{q+1}{2}} \pmod q$$

(Считаем возведением в степень скобки $(A + B\omega)$, каждый раз заменяя ω^2 на $(\delta^2 - a)$).

---

2. Алгоритм Тоннелли — Шенкса (Для $x^2 \equiv a \pmod q$)

Суть: Представить 1 как произведение a^r и четной степени невычета, затем домножить на a и поделить степени пополам.

- **ШАГ 1. Проверка:** $\left(\frac{a}{q}\right) = 1$.
- **ШАГ 2. Разложение:** $q - 1 = 2^s \cdot r$ (где r — нечетное число).
- **ШАГ 3. Базовый шаг:** Вычисляем $A_0 \equiv a^r \pmod q$.
  - Если $A_0 \equiv 1 \implies x_{1,2} \equiv \pm a^{\frac{r+1}{2}} \pmod q$. (Конец).
  - Если $A_0 \not\equiv 1 \implies$ возводим A_0 в квадрат, пока не получим -1. Запоминаем: $(a^r)^{2^k} \equiv -1 \pmod q$.
- **ШАГ 4. Поиск невычета:** Подбираем число b, где $\left(\frac{b}{q}\right) = -1$. Вычисляем заготовку: $B \equiv b^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1 \pmod q$.
- **ШАГ 5. Сбивание степени:**
  1. Умножаем $(a^r)^{2^k}$ на заготовку B, чтобы получить 1.
  2. Выносим 2^k за скобку.
  3. Считаем выражение внутри скобки. Если равно 1 — идем дальше. Если нет — снова возводим в квадрат до -1 и снова домножаем на B.
- **ШАГ 6. Извлечение корня:** Получив $a^r \cdot b^{2m} \equiv 1 \pmod q$, домножаем на a^1:

$$x^2 \equiv a^{r+1} \cdot b^{2m} \pmod q \implies x_{1,2} \equiv \pm a^{\frac{r+1}{2}} \cdot b^m \pmod q$$

3. Обобщенный Тоннелли — Шенкс (Для любой степени $x^n \equiv a \pmod q$)

Проверка разрешимости (Критерий Эйлера): $a^{\frac{q-1}{n}} \equiv 1 \pmod q$.

СЛУЧАЙ А: Степень n не делит $q-1$ (Халява)

Корней всегда ровно ОДИН.

1. Решаем линейное уравнение: $n \cdot z \equiv 1 \pmod{q-1}$. Находим z.
2. Вычисляем ответ: $x \equiv a^z \pmod q$.

СЛУЧАЙ Б: Степень n делит $q-1$ (Боевой)

Корней ровно n штук.

1. Раскладываем $q - 1 = n^s \cdot r$ (где r не делится на n).
2. Ищем невычет n-й степени b: проверяем, чтобы $b^{\frac{q-1}{n}} \not\equiv 1 \pmod q$.
3. Делаем те же сбивания степеней, что и для квадрата, чтобы получить $a^r \cdot b^{nm} \equiv 1 \pmod q$.
4. Найдя первый корень x_1, остальные ищем умножением:

$$x_{i+1} \equiv x_1 \cdot (b^{\frac{q-1}{n}})^i \pmod q \quad \text{для } i \in \{1, \dots, n-1\}$$